

Dok. 313 – Kein Anfang:
Die thermische Geschichte auf dem Zeitzyklus

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 313 – Kein Anfang	2
A Kein Rand, kein $t = 0$: die Ausgangslage	3
B Der Antipoden-Befund [K P20]	4
B.1 Wo sitzt die Geschichte auf dem Zyklus?	4
B.2 Ehrliche Einordnung der Koinzidenz [S]	4
C Die glatte Schließung [K]	5
C.1 Das Profil und seine Endpunktsteigung	5
C.2 Warum das kein Selbstbetrug ist	5
D Das Entropie-Hindernis: der Kern von D(ii) [K]	6
D.1 Periodizität ist nicht generisch	6
D.2 Fein- und grobkörnig getrennt	6
E Prüfflächen [S]	7
F Die Antipoden-Bedingung als Vorhersage: Ω_m^* und der κ -Kandidat	8
F.1 Die Umkehrung	8
F.2 Konsolidierung: Pflicht B und die Koinzidenz werden eine Bedingung	8
F.3 Einordnungen und eine neue offene Stelle	9
G Statusübersicht	10

Dok. 313 – Kein Anfang

Worum es geht

Dok. 312 endet mit Pflicht D(ii): Können die Feldkonfigurationen auf dem kompakten Zeitzyklus ($\tau_c = 2\pi/H_0 = 91,9$ Gyr) periodisch schließen *und dabei* die beobachtete thermische Abfolge tragen – Nukleosynthese, Rekombination, Strukturbildung? Ein Kreis hat keinen Anfang; die Beobachtungen zeigen aber einen Gradienten. Dieses Dokument rechnet die Frage durch (ffgft_313_zeitzyklus_geschichte.py) und findet drei Ergebnisse und einen harten offenen Kern:

1. **Antipoden-Befund [K|P20]:** Die gesamte beobachtbare Geschichte füllt auf 1–2 % genau *einen Halbzyklus*. Die letzte Streufläche sitzt bei $\theta = 0,992 \pi$, der Partikelhorizont bei $1,012 \pi$ – der „Anfang“ ist der Antipode des Zeitzyklus, kein Ereignis.
2. **Glatte Schließung [K]:** Das beobachtete Massenlauf-Profil erreicht den Antipoden mit Steigung $\sqrt{\Omega_r} \approx 0,01$ – die Glattheitsbedingung einer geraden periodischen Schließung ist auf 1 % erfüllt, und die Rückkehr-Hälfte ist exakt die photonisch unbeobachtbare Hälfte.
3. **Entropie-Hindernis [K]:** Exakte τ_c -Periodizität ist dynamisch nicht generisch (Poincaré-Diskrepanz $\sim 10^{10^4}$); sie muss als Randbedingung gesetzt werden. Feinkörnig zulässig, grobkörnig offen – das ist der präzisierte Kern von D(ii).

Kein Teil der A-Serie; Registrierung in Dok. 190 separat. Bezüge: Dok. 306 ($\partial T^4 = \emptyset$), 267 (Entartung), 312 (Abschlusskala, kompakte Zeitrichtung, Statik der Relation, Torus-Ruhesystem).

Kapitel A

Kein Rand, kein $t = 0$: die Ausgangslage

Die Position der FFGFT zu Singularität und Urknall steht seit Dok. 306: $\partial T^4 = \emptyset$ – der Torus hat keinen Rand, „was war bei $t = 0$?“ ist falsch gestellt. Dok. 312 hat diese Position konkretisiert und dreifach gestützt:

Geometrisch: Die Zeitrichtung ist ein Zyklus der Länge 91,9 Gyr. Ein geschlossener Kreis hat keinen Anfangspunkt – „ $t = 0$ “ ist auf ihm so sinnlos wie „der Anfang des Äquators“.

Rückwärts: In der Massenlauf-Lesart (Dok. 312, Statik der Relation; Wetterich) gehen zurückgerechnet nicht Abstände gegen null, sondern Massen: $\tilde{T} \cdot m = 1$ heißt dann $\tilde{T} \rightarrow \infty$ – keine Dichtedivergenz, sondern ein Regime immer langsamerer Uhren. Die „Singularität“ ist der Ort, an dem die Uhren stehen, nicht an dem die Dichte divergiert.

Vorwärts: Kein Kollaps in eine Singularität – das Windungs-/Impuls-Minimum (Anhang Dok. 312) hat $V'' > 0$.

Was Dok. 312 offen ließ, ist die *Geschichte*: Die Beobachtungen zeigen eine klare thermische Abfolge. Wie verträgt sich ein Gradient mit einem Kreis? Das ist D(ii), und es wird hier gerechnet, nicht erzählt.

Kapitel B

Der Antipoden-Befund [K|P20]

B.1 Wo sitzt die Geschichte auf dem Zyklus?

Position auf dem Zyklus: $\theta = \chi/R_H$, mit χ als Lichtweg-Distanz (die $z \rightarrow \chi$ -Zuordnung übernimmt die gemessene Λ CDM-Abbildung; nur dimensionslose Verhältnisse gehen ein, Dok. 267). Der Antipode liegt bei $\theta = \pi$, d. h. $\chi = L^*/2 = \pi R_H = 14,09$ Gpc. Gerechnet:

	χ [Gpc]	Anteil von $L^*/2$
Rekombination ($z = 1090$)	13,98	0,992
Partikelhorizont ($z \rightarrow \infty$)	14,27	1,012

z	θ/π	$m(z)/m_0 = 1/(1+z)$
0,5	0,140	0,667
1	0,243	0,500
3	0,465	0,250
10	0,689	0,091
100	0,917	0,0099
1090	0,992	0,00092

Befund: Die gesamte beobachtbare Geschichte – bis $z \rightarrow \infty$ – füllt auf 1,2 % genau einen *Halbzyklus*. Die letzte Streufläche sitzt am Antipoden (99,2 %), der formale „Anfang“ 1,2 % dahinter. Der „Urknall“ ist damit ein *Ort auf dem Zyklus* – die Antipodenregion, in der Massenlauf-Lesart: die Region der kleinsten Massen und langsamsten Uhren – und kein Ereignis vor der Zeit.

B.2 Ehrliche Einordnung der Koinzidenz [S]

In Λ CDM-Sprache ist derselbe Sachverhalt die bekannte Quasi-Koinzidenz $\eta_0 H_0/c \approx \pi$ (hier: 3,18 gegen 3,14, also 1,2 %) – dort eine zufällige Folge der gemessenen Ω -Werte. In der kompakten Lesart wird daraus eine Strukturaussage: *Die Streuwand sitzt am Antipoden*. Damit sie mehr ist als eine umgedeutete Koinzidenz, müsste die Lage vorwärts folgen – etwa daraus, dass der Materiegehalt die Wandposition an den Halbzyklus bindet. Das ist nicht gezeigt; Status [S], als Herleitungsziel notiert.

Kapitel C

Die glatte Schließung [K]

C.1 Das Profil und seine Endpunktsteigung

Periodizität verlangt, dass der Massenlauf $m(\theta)$ auf dem Kreis stetig schließt. Die einfachste Schließung ist ein *gerades* Profil um den Antipoden: Minimum bei $\theta = \pi$, symmetrische Rückkehr auf der anderen Hälfte. Glatt ist sie, wenn $dm/d\theta \rightarrow 0$ am Umkehrpunkt.

In der Strahlungsära gilt $H \simeq H_0 \sqrt{\Omega_r} (1+z)^2$, daraus analytisch

$$\eta_0 - \chi = \frac{c}{H_0 \sqrt{\Omega_r}} \frac{1}{1+z} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{dm}{d\theta} \right|_{\text{Ende}} = \sqrt{\Omega_r} \approx 0,0096.$$

Befund: Das beobachtete Profil läuft mit Steigung $\sim 0,01$ in den Endpunkt – die Glattheitsbedingung einer geraden periodischen Schließung ist auf 1 % erfüllt. Die nötige Deformation gegenüber der gemessenen Geschichte ist ein 1 %-Effekt am äußersten Rand.

C.2 Warum das kein Selbstbetrug ist

Die Rückkehr-Hälfte – dort, wo der Massenlauf wieder ansteigen müsste – ist *exakt* die Hälfte hinter der Streuwand: photonisch prinzipiell unbeobachtbar. Das ist zunächst verdächtig bequem, aber es ist keine Wahl dieses Dokuments, sondern Folge des Antipoden-Befunds: Die Wand *liegt* bei $0,992 \pi$. Die Schließung widerspricht deshalb keiner einzigen Photon-Beobachtung – und sie ist trotzdem nicht unprüfbar (Kap. E).

Das Klimazonen-Bild aus der Diskussion zu Dok. 312 wird damit quantitativ: Der Gradient ist die Landkarte *entlang* des Zyklus (wie Klimazonen entlang eines Meridiankreises), keine Entwicklung *aus* einem Anfang – und der „heißeste“ Punkt der Karte ist der Antipode.

Kapitel D

Das Entropie-Hindernis: der Kern von D(ii) [K]

D.1 Periodizität ist nicht generisch

Das Entropiebudget des beobachtbaren Volumens ist $S \sim 10^{104} k_B$ (dominiert von supermassereichen Schwarzen Löchern; Photonen: $10^{89} k_B$). Poincaré-Wiederkehr eines generischen Zustands braucht $\sim e^{S/k_B} \sim 10^{10^{104}}$ dynamische Zeiten – gegen $\tau_c \sim 10^{18,5}$ s. Die Diskrepanz beträgt $\sim 10^{104}$ *Größenordnungen im Exponenten*: Exakte τ_c -Periodizität kann dynamisch nicht erwartet werden.

Konsequenz: Periodizität ist eine **Randbedingung** – eine Auswahl periodischer Lösungen aus dem Lösungsraum, keine Folge der Evolution. Das ist dieselbe Kategorie wie die Wahl der T^4 -Topologie selbst ([SETZUNG] im Sinne von Dok. 311) und muss so gebucht werden.

D.2 Fein- und grobkörnig getrennt

Feinkörnig [K]: Unter unitärer Evolution ist die feinkörnige Entropie konstant; einer exakt periodischen Lösung steht mikroskopisch nichts entgegen. Die Randbedingung ist zulässig.

Grobkörnig [offen]: Der Zweite Hauptsatz ist eine Aussage über grobkörnige Entropie relativ zu einem Beobachter. Auf der Rückkehr-Hälfte muss sie abnehmen – was beobachterrelativ möglich ist (Umkehr der Korrelationsrichtung; keiner *dort* sähe eine Verletzung, da der thermodynamische Zeitpfeil mitdreht), aber unbewiesen. **Genau das ist der präzisierte Kern von D(ii):** nicht die Feldperiodizität (die ist als Randbedingung konsistent, Kap. C), sondern der Nachweis, dass eine grobkörnige Entropie-Schließung mit der beobachteten Strukturbildung verträglich ist. Bis dahin: offen, ohne Beschönigung.

Kapitel E

Prüfflächen [S]

Photonen enden an der Wand ($0,992\pi$). Zwei Boten stammen vom Antipoden selbst oder dahinter:

Bote	Entkopplung	Position
CvB (Neutrino-Hintergrund)	$z \sim 6 \times 10^9$	$\theta \approx 1,01\pi$
primordiale GW	nominell $z \sim 10^{25}$	$\theta \approx 1,01\pi$

Eine *nicht-monotone* Signatur dort – die Umkehr des Massenlaufs jenseits des Antipoden – wäre die prinzipielle Prüffläche der Schließung. Praktisch außerhalb heutiger Messbarkeit, aber benennbar; zusammen mit dem 4,2'-Dipolversatz (Dok. 312, Torus-Ruhesystem) sind das zwei konkrete Signaturen der kompakten Lesart.

Kapitel F

Die Antipoden-Bedingung als Vorhersage: Ω_m^* und der κ -Kandidat

F.1 Die Umkehrung

Kap. B hat die Lage der Streuwand als Befund gelesen und die Koinzidenz $\eta_0 H_0 / c \approx \pi$ ehrlich als [S] gebucht. Die Bedingung lässt sich aber *umkehren*: Wenn die kompakte Lesart verlangt, dass der Partikelhorizont exakt am Antipoden schließt,

$$\eta_0 = \pi R_H \quad \Longleftrightarrow \quad \int_0^\infty \frac{dz}{E(z)} = \pi, \quad (\text{F.1})$$

dann ist Ω_m kein freier Parameter mehr. Die Bedingung löst sich (flach, $\Omega_r = 9,3 \times 10^{-5}$) eindeutig zu:

$$\boxed{\Omega_m^* = 0,325} \quad \text{gegen Planck } 0,315 \pm 0,007 \Rightarrow +1,4\sigma. \quad (\text{F.2})$$

Der kosmische Sektor erhält damit erstmals eine *Vorhersage für einen Λ CDM-Parameter* statt einer Umdeutung – falsifizierbar: Präzisere Ω_m -Messungen (DESI, Euclid) entscheiden, ob 0,325 hält.

Deklarierte Erbschaft: Die Rechnung benutzt die Λ CDM-Form von $E(z)$ – inklusive des $(1+z)^3$ -Terms mit vollem Ω_m . Die Vorhersage ist also präzise formuliert: *Die Landkarte muss so geformt sein, dass $\int dz/E = \pi$; in Λ CDM-Buchführung heißt das $\Omega_m = 0,325$.* Was den Materie-Anteil dieser Buchführung trägt, ist eine separate Frage (Abschn. F.3). Status damit [K|P20 $\times$ $E(z)$ -Form] – dieselbe Vererbungsstruktur wie in Dok. 309, eine Ebene tiefer.

F.2 Konsolidierung: Pflicht B und die Koinzidenz werden eine Bedingung

Aus Ω_m^* folgt $\Omega_\Lambda^* = 0,675$ und damit ein struktureller Kandidat für den bisher offenen Ordnung-1-Faktor der Abschlussskala (Dok. 312, Pflicht B):

$$\kappa^* = 3\Omega_\Lambda^* = 2,03 \quad \text{gegen gemessen } \kappa = 2,12 \quad (-4,4\%). \quad (\text{F.3})$$

Dieselbe Konsolidierungslogik wie beim 10^{123} -Problem ($\rightarrow$ P20): Zwei offene Stellen – Pflicht B und die [S]-Koinzidenz aus Kap. B – werden auf *eine* Bedingung zurückgeführt. Die Gegenprobe zeigt, dass dies keine Zirkelrechnung ist: $\kappa = 2,12$ würde $\Omega_m = 0,294$ verlangen, und dann wäre $\eta_0 H_0 / c = 3,268 \neq \pi$. Antipoden-Exaktheit und heutiger Planck- κ stehen in einer echten 4 %-Spannung – Prüfkontakt, kein Fit.

F.3 Einordnungen und eine neue offene Stelle

Ω_Λ verliert den Substanzstatus: Die „Dunkle-Energie-Dichte“ ist die FLRW-Übersetzung der Abschlusskala; trägt die Antipoden-Bedingung, ist sie vorhergesagt, nicht gefittet. **Hubble-Spannung:** Die kompakte Lesart positioniert sich eindeutig beim CMB-verankerten Wert ($H_0 = 66,8$ aus der ξ^{10} -Kette gegen Planck 67,4); der lokale SH0ES-Überschuss müsste ein Landkarten-Effekt der Kalibration sein [S].

Dunkle Materie: zwei Regime, eines offen. Von Dunkler *Materie* war bisher bewusst nicht die Rede – und die Lücke gehört benannt. *Galaktisch* (Rotationskurven, RAR) braucht die FFGFT keine Teilchen-DM: Dort trägt die Übergangsskala a_0 (Dok. 308); davon sagt dieses Dokument nichts, und das ist korrekt. *Auf Hintergrundebene* aber erbt die $z \rightarrow \chi$ -Landkarte den CDM-Anteil stillschweigend mit: In Λ CDM-Buchführung besteht $\Omega_m^* = 0,325$ aus Baryonen ($\approx 0,049$) plus kalter Dunkler Materie ($\approx 0,276$). Was diesen Anteil in der kompakten Lesart trägt – tatsächliche Materie oder eine Eigenschaft des Massenlauf-Profiles $m(\theta)$, die in FLRW-Übersetzung wie Materie bucht – ist ungeklärt und wird als **zweite neue offene Stelle** gebucht. Sie ist von der galaktischen Frage unabhängig und darf nicht mit ihr verwechselt werden.

Neue offene Stelle (R61-Disziplin): Was setzt die Monopol-Temperatur $T_0 = 2,725$ K? Dimensionslos ist $k_B T_0 / (m_e c^2) = 4,6 \times 10^{-10}$ – *keine* ganze ξ -Potenz ($\log_\xi = 2,41$). Nach R61-Maßstab wird hier nicht numerologisiert: Die Antipoden-Temperatur (äquivalent das Photon-Baryon-Entropieverhältnis) ist bisher unangebunden und wird als offene Frage des kosmischen Sektors gebucht.

Kapitel G

Statusübersicht

Aussage	Inhalt	Status
Antipoden-Befund	Geschichte = ein Halbzyklus auf 1,2 %; Streuwand bei $0,992 \pi$	[K P20]
Koinzidenz-Einordnung	$\eta_0 H_0 / c \approx \pi$: Strukturaussage statt Zufall erst nach Vorwärtsherleitung	[S]
Glatte Schließung	Endpunktsteigung $\sqrt{\Omega_r} \approx 0,01$; gerade Schließung auf 1 % erfüllt	[K]
Rückkehr-Hälfte	= photonisch unbeobachtbare Hälfte; kein Konflikt mit Photon-Daten	[K]
Periodizität	Randbedingung (Poincaré-Diskrepanz 10^{104} dex im Exponenten), nicht Dynamik	[K]
Entropie	feinkörnig zulässig; grobkörnige Schließung offen – präzisierte Kern von D(ii)	offen
Prüfflächen	CvB/GW vom Antipoden; Nicht-Monotonie als Signatur	[S]
Ω_m^*	Antipoden-Bedingung invertiert: 0,325 (+1,4 σ); $E(z)$ -Form geerbt	[K P20×E]
κ^*	$= 3\Omega_\Lambda^* = 2,03$ (−4,4 %): Kandidat für Pflicht B; B + Koinzidenz = eine Bedingung	[S]
DM (Hintergrund)	$(1+z)^3$ -Anteil der Landkarte: Träger ungeklärt (galaktisch: a_0 , Dok. 308, davon getrennt)	offen
T_0	$k_B T_0 / (m_e c^2)$ keine ξ -Potenz: Antipoden-Temperatur unangebunden	offen

Bilanz: „Kein Urknall“ heißt nach diesem Dokument präzise: Der „Anfang“ ist der Antipode des Zeitzyklus – ein Ort, kein Ereignis; die beobachtete Geschichte ist die eine Hälfte einer auf 1 % glatt schließbaren Landkarte; und die verbleibende Last liegt nicht bei den Feldern, sondern bei der grobkörnigen Entropie. D(ii) ist damit nicht erledigt, sondern auf seinen harten Kern reduziert.

Registrierung: Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat.